

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
Национальный исследовательский технологический университет «МИСИС»
Институт информационных технологий и автоматизированных систем управления
Кафедра Бизнес-информатики и систем управления производством

Итоговая контрольная работа
по дисциплине «Базы данных»
на тему «Металлургический завод»

Направление подготовки
38.03.05 Бизнес-информатика
Семестр 3

Выполнил:
Корнаухов Иван Михайлович

(ФИО студента)

ББИ-24-7

(№ группы)

30.11.2025

(дата сдачи)

Подпись: _____

Проверил:

(ФИО преподавателя)

(оценка)

(дата проверки)

Подпись: _____

СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ	2
ВВЕДЕНИЕ	3
Предметная область	3
Аналитическая часть	4
Проектная часть	7
ER-модель.....	7
Скрипт на языке SQL для создания объектов.....	8
Скрипт для заполнения таблиц данными	11
SQL-запросы на извлечение данных.....	16
ВЫВОД	20

ВВЕДЕНИЕ

Цель: разработка реляционной базы данных.

Задачи: выделение сущностей, разработка базы данных на концептуальном, логическом и физическом уровнях, заполнение таблиц и формирование запросов.

Предприятия: типовой металлургический завод «УральСталь»

Предметная область

Металлургия — одна из ключевых отраслей промышленности, обеспечивающая сырьём машиностроение, строительство, транспорт, энергетику и оборонный комплекс. В России действует около 80 крупных металлургических предприятий, на долю которых приходится более 70 % мирового производства стали (по данным Worldsteel, 2024). Крупнейшие игроки — ММК, НЛМК, Северсталь, ЕВРАЗ — демонстрируют устойчивую экспортную ориентацию и высокий уровень автоматизации.

Однако даже на современных заводах сохраняются проблемы ручного учёта:

- дублирование данных при перемещении сырья между цехами,
- задержки в актуализации информации о состоянии оборудования,
- ошибки при расчёте себестоимости партии из-за неточного учёта расхода материалов,
- сложности с отслеживанием соответствия продукции нормативам (ГОСТ, ТУ, международные стандарты ISO).

Это приводит к:

- увеличению простоев оборудования,
- перерасходу сырья и энергоресурсов,
- рискам отклонения в качестве продукции,
- штрафам со стороны заказчиков при нарушении условий поставки.

Для повышения конкурентоспособности, снижения издержек и обеспечения устойчивости цепочки поставок металлургическому заводу необходима комплексная автоматизация, основанная на централизованной реляционной базе данных.

Рассмотрим технологический цикл производства более подробно, что даст более глубокое понимание в моей предметной области.

Производственный процесс на заводе состоит из последовательных стадий:

1. Доменное производство

- Восстановление железа из руды в доменных печах - выпуск перепельного чугуна.
 - Основные ресурсы: железная руда, кокс, флюсы (известняк).
 - Критические параметры: температура, давление в печи, химический состав чугуна.
2. Сталеплавильное производство
- Передел чугуна в сталь в конвертерах или электропечах (методом продувки кислородом, добавки ферросплавов).
 - Выход: сталь заданного химического состава (углеродистая, легированная).
 - Требуется строгий контроль: содержание C, Mn, Si, S, P.
3. Разливка и МНЛЗ (машина непрерывного литья заготовок)
- Сталь разливается в изложницы или заготовки (блумы, слябы, сортовые заготовки).
4. Прокатное производство
- Горячая/холодная прокатка → готовая продукция: лист, рулон, арматура, швеллер, уголок и др.
5. Термическая обработка и отделка
- Отжиг, закалка, оцинковка, покраска, упаковка.
6. Отгрузка
- Формирование партий, сертификация, транспортировка (ж/д, авто, морем).
- На каждом этапе задействованы:
- цеха и оборудование,
 - операторы, мастера, инженеры по качеству,
 - сырьё, вспомогательные материалы, энергоресурсы,
 - технологические операции с нормами расхода и параметрами.

Аналитическая часть

Металлургический завод «УралСталь» — крупное промышленное предприятие полного цикла, расположенное в Свердловской области. Завод специализируется на производстве чугуна, стали и проката (лист, арматура, швеллер) для строительной, машиностроительной и энергетической отраслей. Предприятие входит в пятерку крупнейших производителей арматурного проката в РФ и участвует в реализации национальных проектов («Жильё и городская среда», «Транспорт»).

Производственный цикл включает:

- доменное производство (выплавка чугуна из железорудного концентрата и кокса)

- сталеплавильное производство (переработка чугуна в сталь в кислородных конвертерах)
- разливка стали на МНЛЗ (машина непрерывного литья заготовок)
- горячая прокатка (выпуск сортового и листового проката)
- контроль качества и отгрузка готовой продукции железнодорожным и автомобильным транспортом

Завод оснащён современным оборудованием: доменные печи с системами автоматического контроля параметров, конвертеры с АСУ ТП, прокатные станы с лазерным контролем геометрии. Тем не менее, значительная часть учётных процессов (журналы выпуска, ведомости расхода сырья, журналы контроля качества) ведётся вручную или в разрозненных Excel-файлах, что приводит к:

- задержкам в формировании отчётности,
- ошибкам при расчёте себестоимости,
- снижению оперативности при планировании загрузки цехов,
- трудностям при аудите и сертификации (ISO 9001, ГОСТ Р).

Для повышения конкурентоспособности, снижения издержек и обеспечения устойчивого развития необходимо внедрение единой автоматизированной системы на базе реляционной СУБД, охватывающей ключевые бизнес-процессы: учёт сырья и материалов, планирование производства, контроль качества, логистику и кадровый учёт.

Контактные данные предприятия:

- Полное наименование: ООО «УралСталь» Юридический адрес: 620017, Свердловская обл., г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, д. 85 Фактический адрес производства: Свердловская обл., г. Нижний Тагил, ул. Metallургов, д. 1
- Телефон: +7 (3435) 41-XX-XX
- Электронная почта: info@uralstal.ru
- Сайт: www.uralstal.ru

Персонал: производственная структура завода включает 4 основных цеха и вспомогательные службы. Общая численность персонала — 2 800 человек.

Цель автоматизации

- Централизованный учёт сырья и материалов — от прихода на склад до расхода по операциям с нормированием и контролем отклонений.
- Оперативный учёт выпуска — ежесменно/ежедневно по цехам, оборудованию, видам продукции.

- Система прослеживаемости партий — от сырья → операции → продукт → заказ → отгрузка → клиент.
- Автоматизация контроля качества — ввод параметров (прочность, хим. состав), формирование протоколов, блокировка отгрузки при браке.
- Планирование и диспетчеризация производства — на основе остатков, графика ТО оборудования и сроков поставок заказчиков.
- Учёт персонала и оборудования — табель учёта рабочего времени, график ТО, простои, эффективность (OEE).
- Формирование регламентированной отчётности:
 - себестоимость 1 тонны продукции,
 - выполнение плана производства и отгрузок,
 - анализ причин брака и простоев,
 - расчёт KPI для цехов и сотрудников.
- Интеграция с ERP / 1С:Управление производственным предприятием (в перспективе).

На рисунке 1 представлена организационная структура предприятия.



Рисунок 1 - организационная структура "УралСталь"

Проектная часть

ER-модель

ER-модель это результат концептуального уровня проектирования баз данных. ER-модель для базы данных металлургического завода «УральСталь» представлена на рисунке 2.

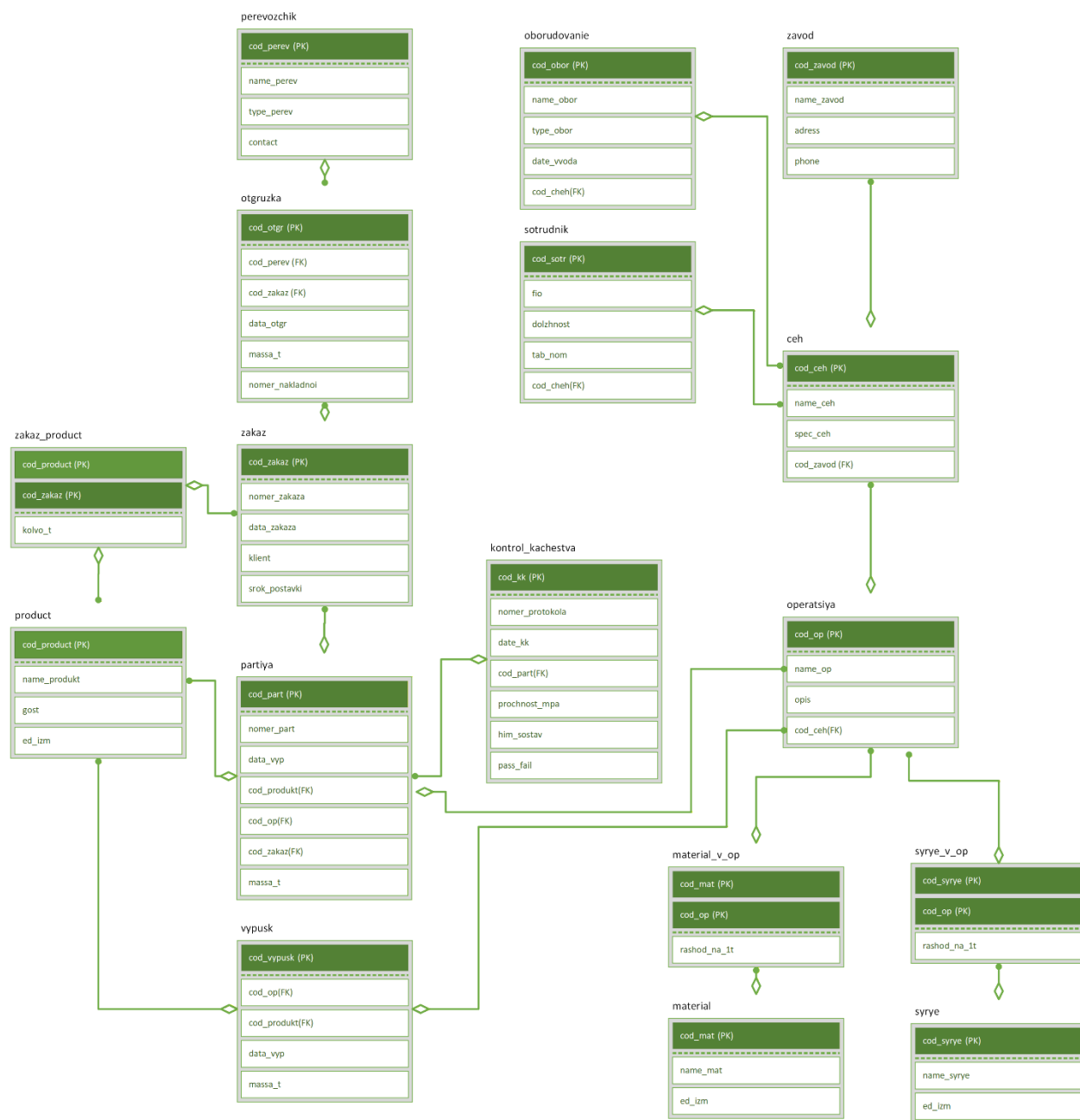


Рисунок 2 - ER-модель

Скрипт на языке SQL для создания объектов

Скрипт на языке SQL на создание объектов: база данных, схема, таблиц, индексов и др. (команды CREATE ...):

```
create database IKR

create schema metallurgicheskiy zavod

CREATE TABLE Zavod (
    cod_zavod INT PRIMARY KEY,
    name_zavod VARCHAR(100) NOT NULL,
    address VARCHAR(200),
    phone VARCHAR(20)
);

CREATE TABLE Ceh (
    cod_ceh INT PRIMARY KEY,
    name_ceh VARCHAR(100) NOT NULL,
    spec_ceh VARCHAR(50),
    cod_zavod INT NOT NULL,
    FOREIGN KEY (cod_zavod) REFERENCES Zavod(cod_zavod)
);

CREATE TABLE Oborudovanie (
    cod_obor INT PRIMARY KEY,
    name_obor VARCHAR(100) NOT NULL,
    type_obor VARCHAR(50),
    date_vvoda DATE,
    cod_ceh INT NOT NULL,
    FOREIGN KEY (cod_ceh) REFERENCES Ceh(cod_ceh)
);

CREATE TABLE Sotrudnik (
    cod_sotr INT PRIMARY KEY,
    fio VARCHAR(100) NOT NULL,
    dolzhnost VARCHAR(50),
    tab_nom VARCHAR(20) UNIQUE,
    cod_ceh INT NOT NULL,
    FOREIGN KEY (cod_ceh) REFERENCES Ceh(cod_ceh)
);

CREATE TABLE Syrye (
    cod_syrye INT PRIMARY KEY,
    name_syrye VARCHAR(100) NOT NULL,
    ed_izm VARCHAR(10)
);

CREATE TABLE Material (
    cod_mat INT PRIMARY KEY,
```



```

    name_mat VARCHAR(100) NOT NULL,
    ed_izm VARCHAR(10)
);

CREATE TABLE Produkt (
    cod_produkt INT PRIMARY KEY,
    name_produkt VARCHAR(100) NOT NULL,
    gost VARCHAR(30),
    ed_izm VARCHAR(10)
);

CREATE TABLE Operatsiya (
    cod_op INT PRIMARY KEY,
    name_op VARCHAR(100) NOT NULL,
    opis VARCHAR(255),
    cod_ceh INT NOT NULL,
    FOREIGN KEY (cod_ceh) REFERENCES Ceh(cod_ceh)
);

CREATE TABLE Syrye_v_op (
    cod_syrye INT NOT NULL,
    cod_op INT NOT NULL,
    rashod_na_1t DECIMAL(10,3),
    PRIMARY KEY (cod_syrye, cod_op),
    FOREIGN KEY (cod_syrye) REFERENCES Syrye(cod_syrye),
    FOREIGN KEY (cod_op) REFERENCES Operatsiya(cod_op)
);

CREATE TABLE Material_v_op (
    cod_mat INT NOT NULL,
    cod_op INT NOT NULL,
    rashod_na_1t DECIMAL(10,3),
    PRIMARY KEY (cod_mat, cod_op),
    FOREIGN KEY (cod_mat) REFERENCES Material(cod_mat),
    FOREIGN KEY (cod_op) REFERENCES Operatsiya(cod_op)
);

CREATE TABLE Vypusk (
    cod_vypusk INT PRIMARY KEY,
    cod_op INT NOT NULL,
    cod_produkt INT NOT NULL,
    data_vyp DATE NOT NULL,
    massa_t DECIMAL(12,3) NOT NULL,
    FOREIGN KEY (cod_op) REFERENCES Operatsiya(cod_op),
    FOREIGN KEY (cod_produkt) REFERENCES Produkt(cod_produkt)
);

CREATE TABLE Partiya (
    cod_part INT PRIMARY KEY,
    nomer_part VARCHAR(30) UNIQUE NOT NULL,
    data_vyp DATE NOT NULL,

```

```

        cod_produkt INT NOT NULL,
        cod_op INT,
        cod_zakaz INT,
        massa_t DECIMAL(12,3),
        FOREIGN KEY (cod_produkt) REFERENCES Produkt(cod_produkt),
        FOREIGN KEY (cod_op) REFERENCES Operatsiya(cod_op),
        FOREIGN KEY (cod_zakaz) REFERENCES Zakaz(cod_zakaz)
    );

CREATE TABLE Kontrol_kachestva (
    cod_kk INT PRIMARY KEY,
    nomer_protokola VARCHAR(30) UNIQUE,
    data_kk DATE NOT NULL,
    cod_part INT NOT NULL,
    prochnost_MPa DECIMAL(6,2),
    him_sostav TEXT,
    pass_fail BOOLEAN NOT NULL,
    FOREIGN KEY (cod_part) REFERENCES Partiya(cod_part)
);

CREATE TABLE Zakaz (
    cod_zakaz INT PRIMARY KEY,
    nomer_zakaza VARCHAR(30) UNIQUE NOT NULL,
    data_zakaza DATE NOT NULL,
    klient VARCHAR(100) NOT NULL,
    srok_postavki DATE
);

CREATE TABLE Zakaz_Produkt (
    cod_zakaz INT NOT NULL,
    cod_produkt INT NOT NULL,
    kolvo_t DECIMAL(12,3) NOT NULL,
    PRIMARY KEY (cod_zakaz, cod_produkt),
    FOREIGN KEY (cod_zakaz) REFERENCES Zakaz(cod_zakaz),
    FOREIGN KEY (cod_produkt) REFERENCES Produkt(cod_produkt)
);

CREATE TABLE Perevozchik (
    cod_perev INT PRIMARY KEY,
    name_perev VARCHAR(100) NOT NULL,
    type_perev VARCHAR(30),
    contact VARCHAR(100)
);

CREATE TABLE Otgruzka (
    cod_otgr INT PRIMARY KEY,
    cod_zakaz INT NOT NULL,
    cod_perev INT NOT NULL,
    data_otgr DATE NOT NULL,
    massa_t DECIMAL(12,3),
    nomer_nakladnoi VARCHAR(30),

```

```

FOREIGN KEY (cod_zakaz) REFERENCES Zakaz(cod_zakaz),
FOREIGN KEY (cod_perev) REFERENCES Perevozchik(cod_perev)
);

```

Скрипт для заполнения таблиц данными

Скрипт для заполнения таблиц данными (команды INSERT ...):

```

INSERT INTO Zavod VALUES (1, 'ММК', 'г. Магнитогорск, Пр. Ленина,
100', '+7(3519)28-00-00');
INSERT INTO Zavod VALUES (2, 'НЛМК', 'г. Липецк, ул. Metallургов, 1',
'+7(4742)77-00-00');
INSERT INTO Zavod VALUES (3, 'Северсталь', 'г. Череповец, пр. Победы,
20', '+7(8202)55-00-00');

INSERT INTO Ceh VALUES (1, 'Доменный цех №5', 'Доменный', 1);
INSERT INTO Ceh VALUES (2, 'Сталеплавильный цех №2', 'Кислородно-
конвертерный', 1);
INSERT INTO Ceh VALUES (3, 'Прокатный цех горячей прокатки', 'Горячая
прокатка', 1);

INSERT INTO Ceh VALUES (4, 'Доменный цех №3', 'Доменный', 2);
INSERT INTO Ceh VALUES (5, 'Электросталеплавильный цех',
'Электропечной', 2);
INSERT INTO Ceh VALUES (6, 'Цех холодной прокатки', 'Холодная
прокатка', 2);

INSERT INTO Ceh VALUES (7, 'Доменный цех №7', 'Доменный', 3);
INSERT INTO Ceh VALUES (8, 'Конвертерный цех №1', 'Кислородно-
конвертерный', 3);
INSERT INTO Ceh VALUES (9, 'Цех труб', 'Производство труб', 3);

INSERT INTO Syrye VALUES (1, 'Железная руда (ЖР)', 'т');
INSERT INTO Syrye VALUES (2, 'Кокс', 'т');
INSERT INTO Syrye VALUES (3, 'Известняк', 'т');
INSERT INTO Syrye VALUES (4, 'Марганцевая руда', 'т');
INSERT INTO Syrye VALUES (5, 'Хромит', 'т');
INSERT INTO Syrye VALUES (6, 'Лом черный (стальной)', 'т');

INSERT INTO Material VALUES (1, 'Кислород технический', 'м³');
INSERT INTO Material VALUES (2, 'Аргон', 'м³');
INSERT INTO Material VALUES (3, 'Азот', 'м³');
INSERT INTO Material VALUES (4, 'Смазка прокатная «ЛУКОЙЛ-МС»', 'кг');
INSERT INTO Material VALUES (5, 'Огнеупорная масса', 'т');

INSERT INTO Produkt VALUES (1, 'Чугун передельный', 'ГОСТ 805-89',
'т');
INSERT INTO Produkt VALUES (2, 'Сталь углеродистая 08кп', 'ГОСТ 380-
2005', 'т');

```

```

INSERT INTO Produkt VALUES (3, 'Горячекатаный лист 3 мм', 'ГОСТ 19903-2015', 'Т');
INSERT INTO Produkt VALUES (4, 'Арматура А500С Ø12 мм', 'ГОСТ 34028-2016', 'Т');
INSERT INTO Produkt VALUES (5, 'Холоднокатаный лист 1 мм', 'ГОСТ 19904-90', 'Т');
INSERT INTO Produkt VALUES (6, 'Электротехническая сталь Э330', 'ГОСТ 21427.0-2009', 'Т');
INSERT INTO Produkt VALUES (7, 'Труба стальная ВГП Ø57×3.5', 'ГОСТ 3262-75', 'Т');
INSERT INTO Produkt VALUES (8, 'Лента стальная оцинкованная', 'ГОСТ 11498-2019', 'Т');

INSERT INTO Operatsiya VALUES (1, 'Выплавка чугуна', 'В доменной печи', 1);
INSERT INTO Operatsiya VALUES (2, 'Выплавка стали', 'В конвертере', 2);
INSERT INTO Operatsiya VALUES (3, 'Горячая прокатка', 'На стане 2000', 3);
INSERT INTO Operatsiya VALUES (4, 'Выплавка чугуна', 'В доменной печи', 4);
INSERT INTO Operatsiya VALUES (5, 'Электроплавка стали', 'В дуговой печи', 5);
INSERT INTO Operatsiya VALUES (6, 'Холодная прокатка', 'На стане 1200', 6);
INSERT INTO Operatsiya VALUES (7, 'Выплавка чугуна', 'В доменной печи', 7);
INSERT INTO Operatsiya VALUES (8, 'Конвертерная плавка', 'В конвертере', 8);
INSERT INTO Operatsiya VALUES (9, 'Формовка труб', 'На трубосварочном стане', 9);

INSERT INTO Syrye_v_op VALUES (1, 1, 1.6);
INSERT INTO Syrye_v_op VALUES (2, 1, 0.5);
INSERT INTO Syrye_v_op VALUES (3, 1, 0.2);
INSERT INTO Syrye_v_op VALUES (1, 4, 1.55);
INSERT INTO Syrye_v_op VALUES (2, 4, 0.48);
INSERT INTO Syrye_v_op VALUES (3, 4, 0.22);
INSERT INTO Syrye_v_op VALUES (1, 7, 1.58);
INSERT INTO Syrye_v_op VALUES (2, 7, 0.51);
INSERT INTO Syrye_v_op VALUES (3, 7, 0.19);

INSERT INTO Syrye_v_op VALUES (6, 2, 0.95);
INSERT INTO Syrye_v_op VALUES (4, 2, 0.05);
INSERT INTO Syrye_v_op VALUES (6, 5, 1.0);
INSERT INTO Syrye_v_op VALUES (5, 5, 0.1);
INSERT INTO Syrye_v_op VALUES (6, 8, 0.92);

INSERT INTO Material_v_op VALUES (1, 2, 50.0);
INSERT INTO Material_v_op VALUES (2, 2, 5.0);
INSERT INTO Material_v_op VALUES (1, 5, 45.0);

```

```

INSERT INTO Material_v_op VALUES (3, 5, 10.0);
INSERT INTO Material_v_op VALUES (1, 8, 52.0);
INSERT INTO Material_v_op VALUES (2, 8, 6.0);

INSERT INTO Material_v_op VALUES (4, 3, 0.8);
INSERT INTO Material_v_op VALUES (4, 6, 1.2);
INSERT INTO Material_v_op VALUES (5, 1, 0.05);
INSERT INTO Material_v_op VALUES (5, 7, 0.06);

INSERT INTO Sotrudnik VALUES (1, 'Иванов И.И.', 'Мастер участка', 'Т-101', 1);
INSERT INTO Sotrudnik VALUES (2, 'Петрова А.С.', 'Оператор доменной печи', 'Т-102', 1);
INSERT INTO Sotrudnik VALUES (3, 'Сидоров В.П.', 'Инженер по качеству', 'Т-205', 3);
INSERT INTO Sotrudnik VALUES (4, 'Козлова Е.В.', 'Оператор конвертера', 'Т-210', 2);
INSERT INTO Sotrudnik VALUES (5, 'Морозов Д.А.', 'Наладчик прокатного стана', 'Т-301', 3);
INSERT INTO Sotrudnik VALUES (6, 'Федорова Л.Н.', 'Мастер доменного цеха', 'Т-401', 4);
INSERT INTO Sotrudnik VALUES (7, 'Волков С.Ю.', 'Электросталеплавильщик', 'Т-505', 5);
INSERT INTO Sotrudnik VALUES (8, 'Лебедева О.К.', 'Оператор стана ХП', 'Т-602', 6);
INSERT INTO Sotrudnik VALUES (9, 'Григорьев А.М.', 'Мастер трубного цеха', 'Т-901', 9);
INSERT INTO Sotrudnik VALUES (10, 'Соколова И.Р.', 'Инженер-технолог', 'Т-801', 8);
INSERT INTO Sotrudnik VALUES (11, 'Попов М.В.', 'Оператор домны', 'Т-702', 7);
INSERT INTO Sotrudnik VALUES (12, 'Никитина Т.С.', 'Контролёр ОТК', 'Т-220', 2);

INSERT INTO Oborudovanie VALUES (1, 'Доменная печь №5А', 'Печь', '2010-05-12', 1);
INSERT INTO Oborudovanie VALUES (2, 'Конвертер №2', 'Печь', '2015-08-30', 2);
INSERT INTO Oborudovanie VALUES (3, 'Стан 2000', 'Прокатный стан', '2012-11-17', 3);
INSERT INTO Oborudovanie VALUES (4, 'Доменная печь №3Б', 'Печь', '2008-03-22', 4);
INSERT INTO Oborudovanie VALUES (5, 'Дуговая печь ДСП-100', 'Печь', '2018-09-05', 5);
INSERT INTO Oborudovanie VALUES (6, 'Стан 1200', 'Прокатный стан', '2016-04-11', 6);
INSERT INTO Oborudovanie VALUES (7, 'Доменная печь №7', 'Печь', '2011-12-01', 7);
INSERT INTO Oborudovanie VALUES (8, 'Конвертер №1', 'Печь', '2019-06-18', 8);

```

```

INSERT INTO Oborudovanie VALUES (9, 'Трубосварочный стан ЭЛСВ-57',
'Стан', '2020-02-28', 9);
INSERT INTO Oborudovanie VALUES (10, 'Линия оцинковки ЛОЦ-800',
'Линия', '2021-07-10', 6);

INSERT INTO Zakaz VALUES (1, 'Z-2025-001', '2025-02-10', 'ООО
"СтройМеталл"', '2025-03-15');
INSERT INTO Zakaz VALUES (2, 'Z-2025-002', '2025-02-12', 'ПАО
"ТрансМаш"', '2025-04-01');
INSERT INTO Zakaz VALUES (3, 'Z-2025-003', '2025-02-20', 'АО
"ЭнергоСтрой"', '2025-03-20');
INSERT INTO Zakaz VALUES (4, 'Z-2025-004', '2025-03-01', 'ООО
"МостДорСтрой"', '2025-04-10');
INSERT INTO Zakaz VALUES (5, 'Z-2025-005', '2025-03-05', 'ГК
"РосЭлектро"', '2025-05-01');
INSERT INTO Zakaz VALUES (6, 'Z-2025-006', '2025-03-10', 'ООО
"ТрубМонтаж"', '2025-04-25');

INSERT INTO Zakaz_Produkt VALUES (1, 3, 500.0);
INSERT INTO Zakaz_Produkt VALUES (1, 4, 200.0);
INSERT INTO Zakaz_Produkt VALUES (2, 4, 800.0);
INSERT INTO Zakaz_Produkt VALUES (2, 7, 150.0);
INSERT INTO Zakaz_Produkt VALUES (3, 5, 300.0);
INSERT INTO Zakaz_Produkt VALUES (3, 6, 100.0);
INSERT INTO Zakaz_Produkt VALUES (4, 4, 1200.0);
INSERT INTO Zakaz_Produkt VALUES (5, 6, 250.0);
INSERT INTO Zakaz_Produkt VALUES (6, 7, 400.0);
INSERT INTO Zakaz_Produkt VALUES (6, 8, 180.0);

INSERT INTO Vypusk VALUES (1, 1, 1, '2025-02-12', 1000.0);
INSERT INTO Vypusk VALUES (2, 2, 2, '2025-02-13', 950.0);
INSERT INTO Vypusk VALUES (3, 3, 3, '2025-02-15', 900.0);
INSERT INTO Vypusk VALUES (4, 4, 1, '2025-02-18', 1100.0);
INSERT INTO Vypusk VALUES (5, 5, 2, '2025-02-20', 920.0);
INSERT INTO Vypusk VALUES (6, 6, 5, '2025-02-22', 280.0);
INSERT INTO Vypusk VALUES (7, 7, 1, '2025-02-25', 1200.0);
INSERT INTO Vypusk VALUES (8, 8, 2, '2025-02-26', 1150.0);
INSERT INTO Vypusk VALUES (9, 3, 4, '2025-03-01', 600.0);
INSERT INTO Vypusk VALUES (10, 9, 7, '2025-03-03', 350.0);
INSERT INTO Vypusk VALUES (11, 6, 5, '2025-03-05', 180.0);
INSERT INTO Vypusk VALUES (12, 6, 8, '2025-03-07', 200.0);

INSERT INTO Partiya VALUES (1, 'P-2025-001-LIST', '2025-02-15', 3, 3,
1, 900.0);
INSERT INTO Partiya VALUES (2, 'P-2025-002-ARM', '2025-03-01', 4, 3,
1, 600.0);

INSERT INTO Partiya VALUES (3, 'P-2025-003-CHUG', '2025-02-18', 1, 4,
NULL, 1100.0);

```

```

INSERT INTO Partiya VALUES (4, 'P-2025-004-STL', '2025-02-20', 2, 5,
NULL, 920.0);
INSERT INTO Partiya VALUES (5, 'P-2025-005-HL', '2025-02-22', 5, 6,
3, 280.0);
INSERT INTO Partiya VALUES (6, 'P-2025-006-ES', '2025-03-05', 6, 6,
5, 180.0);

INSERT INTO Partiya VALUES (7, 'P-2025-007-CHUG', '2025-02-25', 1, 7,
NULL, 1200.0);
INSERT INTO Partiya VALUES (8, 'P-2025-008-STL', '2025-02-26', 2, 8,
NULL, 1150.0);
INSERT INTO Partiya VALUES (9, 'P-2025-009-TRB1', '2025-03-03', 7, 9,
6, 350.0);
INSERT INTO Partiya VALUES (11, 'P-2025-011-ARM', '2025-03-12', 4, 3,
4, 1200.0);

INSERT INTO Kontrol_kachestva VALUES (1, 'KK-2025-001', '2025-02-15',
1, 450.0, 'C:0.12%, Mn:0.35%', TRUE);
INSERT INTO Kontrol_kachestva VALUES (2, 'KK-2025-002', '2025-03-01',
2, 520.0, 'C:0.25%, Mn:0.8%', TRUE);
INSERT INTO Kontrol_kachestva VALUES (3, 'KK-2025-003', '2025-02-18',
3, 440.0, 'C:3.8%, Si:0.7%', TRUE);
INSERT INTO Kontrol_kachestva VALUES (4, 'KK-2025-004', '2025-02-20',
4, 480.0, 'C:0.18%, Mn:0.6%', TRUE);
INSERT INTO Kontrol_kachestva VALUES (5, 'KK-2025-005', '2025-02-22',
5, 390.0, 'C:0.08%, Mn:0.2%, толщина: 0.995 мм', TRUE);
INSERT INTO Kontrol_kachestva VALUES (6, 'KK-2025-006', '2025-03-05',
6, 2100.0, 'уд.магн.потери = 1.2 Вт/кг', TRUE);
INSERT INTO Kontrol_kachestva VALUES (7, 'KK-2025-007', '2025-02-25',
7, 445.0, 'C:3.75%, Si:0.65%', TRUE);
INSERT INTO Kontrol_kachestva VALUES (8, 'KK-2025-008', '2025-02-26',
8, 490.0, 'C:0.22%, Mn:0.75%', TRUE);
INSERT INTO Kontrol_kachestva VALUES (9, 'KK-2025-009', '2025-03-03',
9, 320.0, 'диаметр 57.2 мм', TRUE);
INSERT INTO Kontrol_kachestva VALUES (11, 'KK-2025-011', '2025-03-12',
11, 530.0, 'C:0.28%, Mn:0.85%', TRUE);

INSERT INTO Perevozchik VALUES (1, 'РЖД-Логистика', 'ЖД', 'rzd-
log@rzd.ru');
INSERT INTO Perevozchik VALUES (2, 'Газпромтранс', 'Авто',
'trans@gptr.ru');
INSERT INTO Perevozchik VALUES (3, 'DeloPorts Logistics', 'Морской',
'log@deloports.ru');
INSERT INTO Perevozchik VALUES (4, 'СДЭК-Груз', 'Авто/ЖД',
'cargo@cdek.ru');

INSERT INTO Otgruzka VALUES (1, 1, 1, '2025-02-28', 500.0, 'ТТН-
77890');
INSERT INTO Otgruzka VALUES (2, 1, 1, '2025-03-05', 200.0, 'ТТН-
77912');

```



```

INSERT INTO Otgruzka VALUES (3, 2, 2, '2025-03-10', 800.0, 'НАКЛ-44561');
INSERT INTO Otgruzka VALUES (4, 2, 2, '2025-03-12', 150.0, 'НАКЛ-44562');
INSERT INTO Otgruzka VALUES (5, 3, 1, '2025-03-18', 280.0, 'ТТН-78001');
INSERT INTO Otgruzka VALUES (6, 4, 4, '2025-03-25', 1200.0, 'ТТН-78099');
INSERT INTO Otgruzka VALUES (7, 5, 3, '2025-04-05', 250.0, 'МАРШ-12345');
INSERT INTO Otgruzka VALUES (8, 6, 2, '2025-04-20', 300.0, 'НАКЛ-44890');

```

SQL-запросы на извлечение данных

А) Запрос на извлечение данных из нескольких связанных таблиц с использованием соединения по равенству полей таблиц. (“=” в условии WHERE). Вывести данные какие продукты, в каких цехах и когда были выпущены — при условии, что соответствующая партия была отгружена в феврале 2025 года.

The screenshot shows a SQL query in a database client. The query is a SELECT statement that joins several tables: Partiya (pa), Produkt (p), Operatsiya (o), Ceh (c), and Otgruzka (ot). The WHERE clause filters for shipments that occurred between February 1st and March 1st, 2025. The results are ordered by product name.

```

SELECT
    p.name_produkt,
    c.name_ceh,
    pa.data_vyp
FROM Partiya pa
JOIN Produkt p ON pa.cod_produkt = p.cod_produkt
JOIN Operatsiya o ON pa.cod_op = o.cod_op
JOIN Ceh c ON o.cod_ceh = c.cod_ceh
JOIN Otgruzka ot ON pa.cod_zakaz = ot.cod_zakaz
WHERE ot.data_otgr >= '2025-02-01' AND ot.data_otgr < '2025-03-01'
ORDER BY name_produkt asc;

```

Below the query, the results are displayed in a table with 4 columns: name_produkt, name_ceh, data_vyp, and an implicit 4th column. The results show two rows of data.

	name_produkt	name_ceh	data_vyp
1	Арматура А500С Ø12 мм	Прокатный цех горячей прокатки	2025-03-01
2	Горячекатаный лист 3 мм	Прокатный цех горячей прокатки	2025-02-15

Рисунок 3 - запрос №1, вывести данные отгрузок и цехов в феврале 2025

Б) Запрос а) реализовать вторым способом с использованием INNER JOIN; Цель такая же – вывести продукты и цех за февраль 2025 года. Вывод о данного запроса будет тоже самый.

SQL Query:

```

SELECT
    p.name_produkt AS "Продукт",
    c.name_ceh AS "Цех",
    pa.data_vyp AS "Дата выпуска"
FROM Partiya pa
INNER JOIN Produkt p ON pa.cod_produkt = p.cod_produkt
INNER JOIN Operatsiya o ON pa.cod_op = o.cod_op
INNER JOIN Ceh c ON o.cod_ceh = c.cod_ceh
INNER JOIN Zakaz z ON pa.cod_zakaz = z.cod_zakaz
INNER JOIN Otgruzka ot ON z.cod_zakaz = ot.cod_zakaz
WHERE ot.data_otgr BETWEEN '2025-02-01' AND '2025-02-28'
ORDER BY name_produkt asc

```

Results Table:

	AZ Продукт	AZ Цех	Дата выпуска
1	Арматура A500C Ø12 мм	Прокатный цех горячей прокатки	2025-03-01
2	Горячекатаный лист 3 мм	Прокатный цех горячей прокатки	2025-02-15

Рисунок 4 - запрос а) реализованный через INNER JOIN

В) Запрос с использованием процедурных возможностей SQL (команда CASE). Для каждой партии указать уровень качества:

- «Высокое» — если прочность > 400 МПа и pass_fail = true,
- «Среднее» — прочность 350–400, pass_fail = true,
- «Брак» — pass_fail = false.

SQL Query:

```

SELECT
    pa.nomer_part,
    p.name_produkt,
    kk.prochnost_MPa,
    CASE
        WHEN kk.pass_fail = FALSE THEN 'Брак'
        WHEN kk.prochnost_MPa > 400 THEN 'Высокое'
        WHEN kk.prochnost_MPa >= 350 THEN 'Среднее'
        ELSE 'Брак (низкая прочность)'
    END AS uroven_kachestva
FROM Partiya pa
JOIN Produkt p ON pa.cod_produkt = p.cod_produkt
JOIN Kontrol_kachestva kk ON pa.cod_part = kk.cod_part
ORDER BY nomer_part asc;

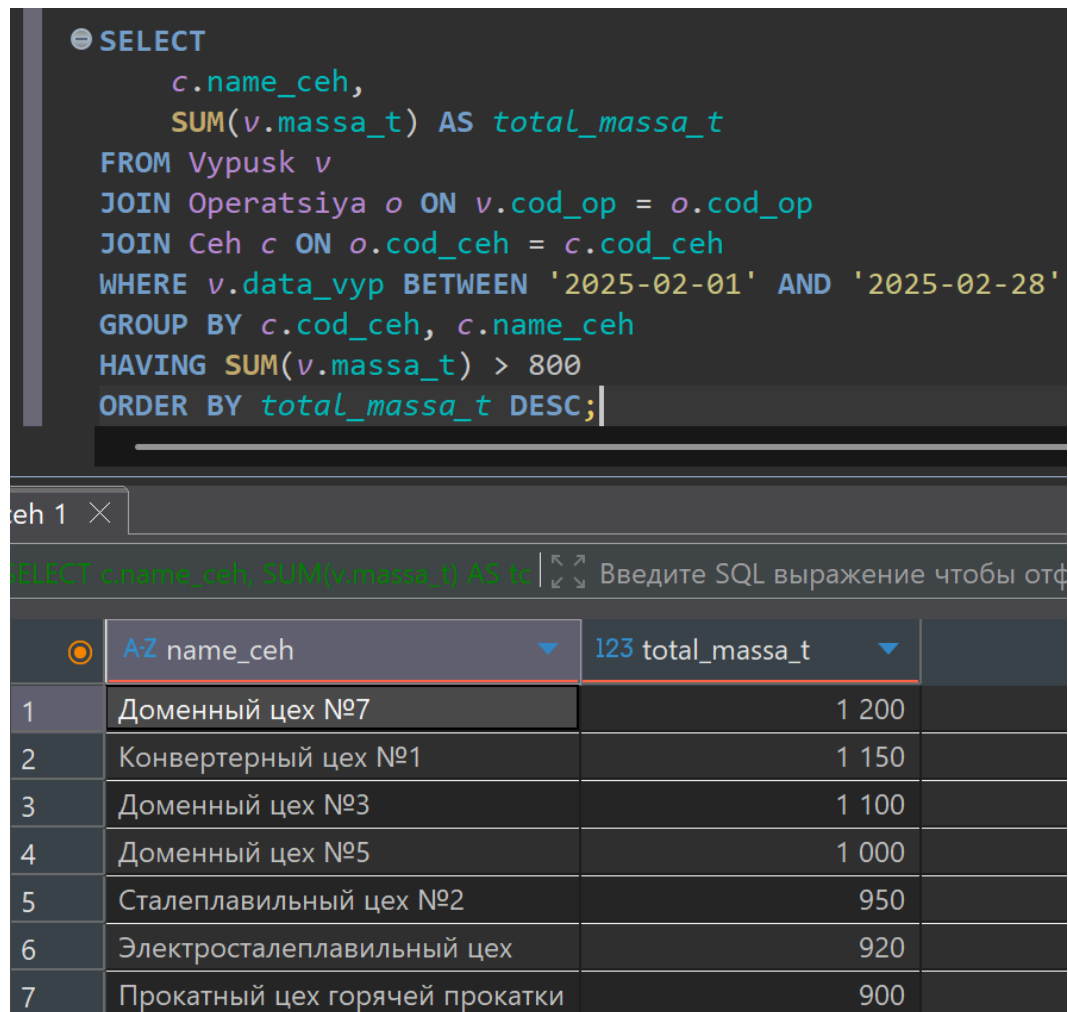
```

Results Table:

	AZ nomer_part	AZ name_produkt	123 prochnost_mpa	AZ uroven_kachestva
1	P-2025-001-LIST	Горячекатаный лист 3 мм	450	Высокое
2	P-2025-002-ARM	Арматура A500C Ø12 мм	520	Высокое
3	P-2025-003-CHUG	Чугун перекатный	440	Высокое
4	P-2025-004-STL	Сталь углеродистая 08кп	480	Высокое
5	P-2025-005-HL	Холоднокатаный лист 1 мм	390	Среднее
6	P-2025-006-ES	Электротехническая сталь Э330	2 100	Высокое
7	P-2025-007-CHUG	Чугун перекатный	445	Высокое
8	P-2025-008-STL	Сталь углеродистая 08кп	490	Высокое
9	P-2025-009-TRB1	Труба стальная ВГП Ø57×3.5	320	Брак (низкая прочность)
10	P-2025-011-ARM	Арматура A500C Ø12 мм	530	Высокое

Рисунок 5 - запрос и данные в пункте в) – качество каждой партии

Г) Запрос с использованием группировок, группировочных функций и условий на группы (HAVING); найти цех, где выпущено более 800 тонн продукции за февраль 2025



```

SELECT
    c.name_cek,
    SUM(v.massa_t) AS total_massa_t
FROM Vypusk v
JOIN Operatsiya o ON v.cod_op = o.cod_op
JOIN Ceh c ON o.cod_cek = c.cod_cek
WHERE v.data_vyp BETWEEN '2025-02-01' AND '2025-02-28'
GROUP BY c.cod_cek, c.name_cek
HAVING SUM(v.massa_t) > 800
ORDER BY total_massa_t DESC;

```

	A-Z name_cek	123 total_massa_t
1	Доменный цех №7	1 200
2	Конвертерный цех №1	1 150
3	Доменный цех №3	1 100
4	Доменный цех №5	1 000
5	Сталеплавильный цех №2	950
6	Электросталеплавильный цех	920
7	Прокатный цех горячей прокатки	900

Рисунок 6 - выполнение запроса г) -цехи с выпуском продукции более 800 тонн за февраль 2025

Д) Запрос с использованием внешнего соединения (OUTER JOIN); вывести все цеха и выпуск (как раз учитывая, если выпуск 0 тонн). Использую LEFT JOIN, чтобы учитывать все нулевые значения из правой таблицы.

SELECT

```

    c.name_cek,
    COALESCE(SUM(v.massa_t), 0) AS total_vypusk_t
FROM Ceh c
LEFT JOIN Operatsiya o ON c.cod_cek = o.cod_cek
LEFT JOIN Vypusk v ON o.cod_op = v.cod_op
GROUP BY c.cod_cek, c.name_cek
ORDER BY total_vypusk_t DESC;

```

eh 1 ×

SELECT c.name_cek, COALESCE(SUM(v.ma | Введите SQL выражение что

	A-Z name_cek	123 total_vypusk_t	
1	Прокатный цех горячей прокатки	1 500	
2	Доменный цех №7	1 200	
3	Конвертерный цех №1	1 150	
4	Доменный цех №3	1 100	
5	Доменный цех №5	1 000	
6	Сталеплавильный цех №2	950	
7	Электросталеплавильный цех	920	
8	Цех холодной прокатки	660	
9	Цех труб	350	

Рисунок 7 - вывод данных запроса г) – все цеха и выпуск продукции

Е) Запрос с использованием вложенного подзапроса (вложенный SELECT). Найти название продукта, у которого максимальная масса в одной партии.

SELECT

```

    p.name_produkt,
    pa.massa_t
FROM Partiya pa
JOIN Produkt p ON pa.cod_produkt = p.cod_produkt
WHERE pa.massa_t = (
    SELECT MAX(massa_t) FROM Partiya
)
ORDER BY name_produkt desc

```

rodukt(+) 1 ×

SELECT p.name_produkt, pa.massa_t FROM | Введите SQL выражение чт

	A-Z name_produkt	123 massa_t	
1	Чугун передельный	1 200	
2	Арматура А500С Ø12 мм	1 200	

Рисунок 8 - вывод запроса е). Продукт с максимальной ценой

ВЫВОД

В ходе ИКР по теме «Металлургический завод» была разработана полноценная реляционная база данных, отражающая ключевые аспекты производственной деятельности предприятия. Предметная область была детально проанализирована: выделено более 10 сущностей (завод, цеха, оборудование, сырьё, материалы, сотрудники, операции, продукты, заказы, партии, контроль качества, отгрузки и др.), установлены связи между ними, а также учтены технологические особенности — например, многоэтапность производства (чугун - сталь - прокат), нормы расхода сырья на операции, роль контроля качества и логистики.

На основе анализа построена ER-модель в нотации IDEF1X, корректно отражающая как обязательные («один ко многим»), так и опциональные связи (например, внешние соединения при учёте отгрузок без контроля качества), а также слабые сущности (например, состав заказа или использование сырья в операциях). Далее сформирован и протестирован полный SQL-скрипт: созданы таблицы с первичными и внешними ключами, добавлены индексы для ускорения поиска (например, по дате выпуска или номеру заказа), а также реализовано заполнение БД реалистичными данными — с соблюдением целостности и масштабированием объёма

Разработанные SQL-запросы продемонстрировали глубокое понимание языка:

- соединения через WHERE и INNER JOIN позволили получить детализированные отчёты по производству;
- CASE использовался для гибкой классификации (например, уровня качества партии — «высший», «1-й сорт», «брак»);
- агрегация с GROUP BY и HAVING помогла выявить, например, цеха с наибольшим выпуском и высоким процентом брака (>5%). LEFT JOIN позволил найти заказы без отгрузок;
- вложенные подзапросы — например, для выбора партий, где качество выше среднего по продукту.

Таким образом, ИКР демонстрирует практическую применимость проектируемой БД: она может быть использована для оперативного учёта, анализа эффективности производства, планирования закупок сырья и формирования отчётности. Модель масштабируема — при необходимости легко расширить её, добавив, например, энергопотребление, экологический мониторинг или ремонтное обслуживание оборудования.